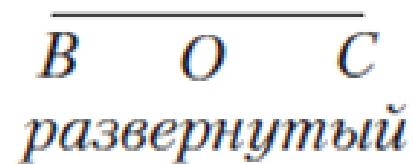
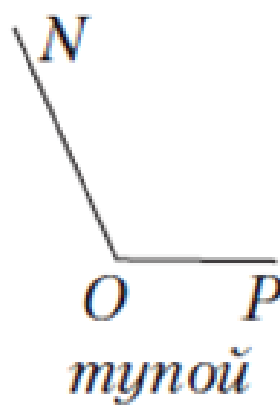
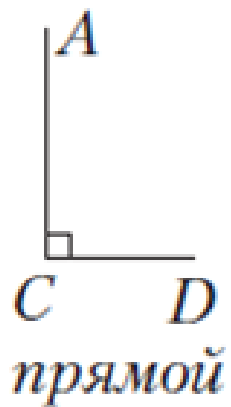
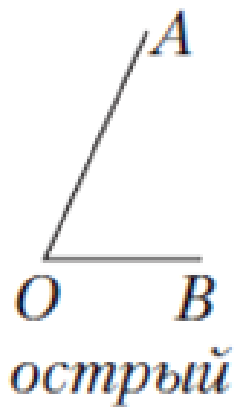


**Начальные геометрические сведения.
Смежные и вертикальные углы.
Параллельные и перпендикулярные
прямые.
Серединный перпендикуляр к отрезку.
Треугольник. Внешний угол
треугольника.**



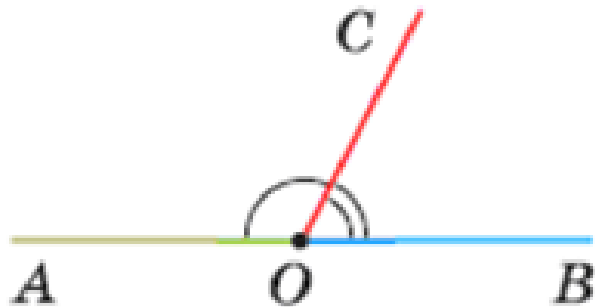


Угол - это геометрическая фигура, которая состоит из точки и двухлучей, исходящая из этой точки.

Снежные углы. Вертикальные углы

Определение. Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а две другие являются дополнительными лучами.

Если на рисунке 1 лучи OA и OB дополнительные, то углы AOC и BOC — смежные.

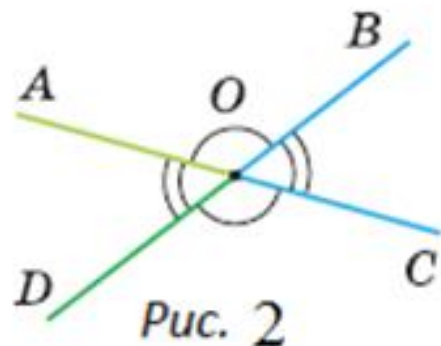


Теорема (свойство смежных углов).
Сумма смежных углов равна 180° .

Следствия.

1. Если смежные углы равны, то каждый из них прямой.
2. Если два угла равны, то равны и смежные с ними углы.

Определение. Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла являются дополнительными лучами к сторонам другого.



При пересечении двух прямых AC и DB в точке O (рис. 2) получим, что лучи OA и OC , OB и OD — дополнительные. Поэтому углы AOD и BOC — вертикальные. Углы AOB и DOC также вертикальные.

Теорема (свойство вертикальных углов).
Вертикальные углы равны.

Задача 1. Смежные углы относятся как $2:3$. а) Найти величину каждого из углов. б) Определить, сколько процентов развернутого угла составляет меньший угол.



Задача 1. Смежные углы относятся как $2:3$. а) Найти величину каждого из углов. б) Определить, сколько процентов развернутого угла составляет меньший угол.

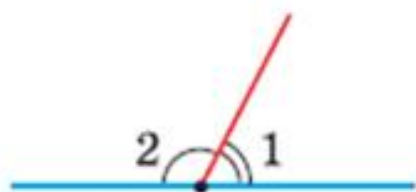


Рис. 74

Решение. а) Пусть $\angle 1$ и $\angle 2$ — данные смежные углы (рис. 74). Согласно условию $\angle 1 = 2x$, $\angle 2 = 3x$ (градусную меру одной части принимаем за x). По свойству смежных углов $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$, то есть $2x + 3x = 180^\circ$, $5x = 180^\circ$, $x = \frac{180^\circ}{5} = 36^\circ$, $\angle 1 = 2 \cdot 36^\circ = 72^\circ$; $\angle 2 = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$.

б) Меньшим является $\angle 1$, а 72° от 180° составляют $\frac{72}{180} \cdot 100\% = \frac{2}{5} \cdot 100\% = 40\%$.

Ответ: 72° , 108° ; 40% .

Задача 2. а) Найти угол между биссектрисами OK и OM смежных углов BOC и AOC (рис. 75), если $\angle BOC = 70^\circ$. б) Доказать, что биссектрисы смежных углов образуют прямой угол.

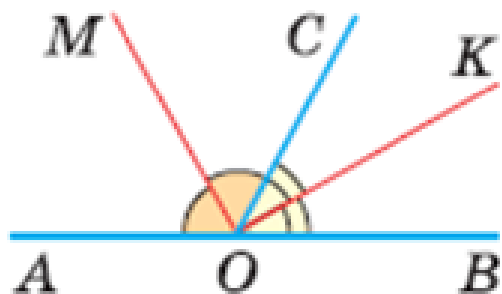


Рис. 75

Задача 2. а) Найти угол между биссектрисами $ОК$ и $ОМ$ смежных углов $ВОС$ и $АОС$ (рис. 75), если $\angle ВОС = 70^\circ$. б) Доказать, что биссектрисы смежных углов образуют прямой угол.

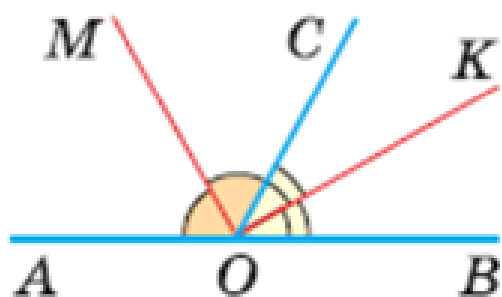


Рис. 75

Решение. а) Если $\angle ВОС = 70^\circ$, то $\angle АОС = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$; $\angle СОК = 35^\circ$, $\angle СОМ = 55^\circ$; $\angle МОК = 35^\circ + 55^\circ = 90^\circ$.

б) Так как $ОМ$ и $ОК$ — биссектрисы, то $\angle СОМ = \frac{1}{2} \angle АОС$, $\angle СОК = \frac{1}{2} \angle ВОС$. Найдем градусную меру $\angle МОК$: $\angle МОК = \angle СОМ + \angle СОК = \frac{1}{2} \angle АОС + \frac{1}{2} \angle ВОС = \frac{1}{2} (\angle АОС + \angle ВОС)$. По свойству смежных углов $\angle АОС + \angle ВОС = 180^\circ$. Тогда $\angle МОК = \frac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ$. Что и требовалось доказать.

Перпендикулярные прямые

Определение. Две прямые называются перпендикулярными, если они пересекаются под прямым углом.

Определение. Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок, который лежит на прямой, перпендикулярной данной, один из концов которого (основание перпендикуляра) является точкой пересечения этих прямых.

Перпендикулярные прямые

Прямая b перпендикулярна прямой a (рис. 3). Отрезок AB — перпендикуляр к прямой a , точка B — основание перпендикуляра. Точку B также называют *проекцией* точки A на прямую a .

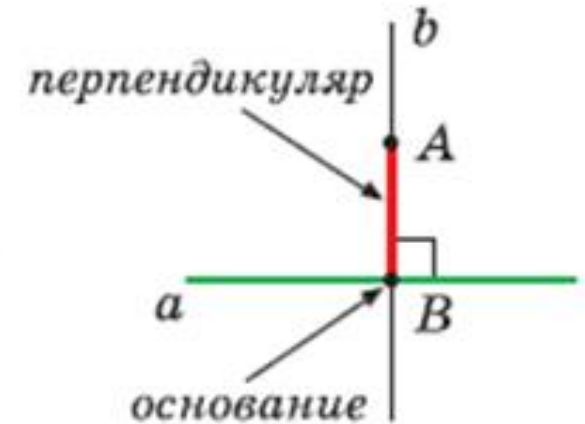


рис. 3

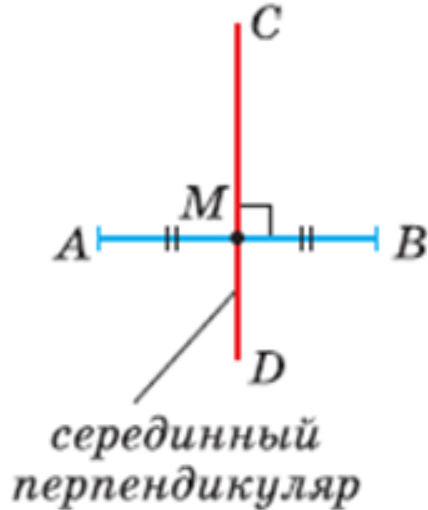
Теорема (о двух прямых, перпендикулярных третьей).

На плоскости две прямые,
перпендикулярные третьей, попарно параллельны
между собой.



Срединный перпендикуляр к отрезку

Определение. Срединным перпендикуляром к отрезку называется прямая, перпендикулярная этому отрезку и проходящая через его середину.



Прямая CD — срединный перпендикуляр к отрезку AB , то есть $CD \perp AB$ и $AM = MB$ (рис. 4)

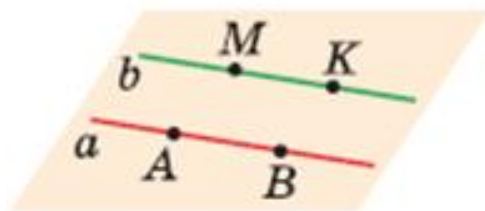
Рис. 4

Срединный перпендикуляр к отрезку

Теорема (о срединном перпендикуляре).
Любая точка срединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от концов этого отрезка. Если точка равноудалена от концов отрезка, то она лежит на срединном перпендикуляре к этому отрезку.

Признаки параллельности прямых

Определение. Две прямые называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются.

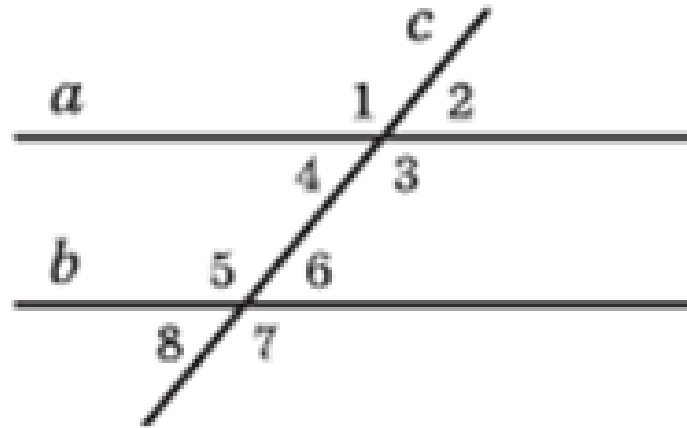


Лучи и отрезки называются параллельными, если они лежат на параллельных прямых. Если прямые a и b параллельны, то есть $a \parallel b$

Накрест лежащие, соответственные и односторонние углы

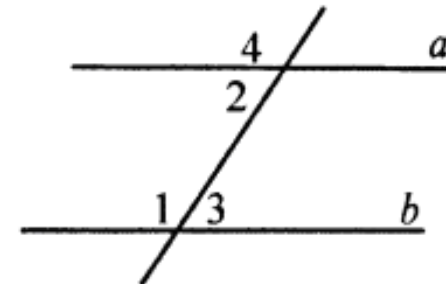
Если две прямые a и b пересечены третьей прямой, то образуются 8 углов.

Углы 1 и 5, 2 и 6, 3 и 7, 4 и 8 называются *соответственными*, углы 3 и 5, 4 и 6 - внутренними *накрест лежащими*, углы 3 и 6, 4 и 5 - внутренними *односторонними*.



Признаки и свойства параллельных прямых

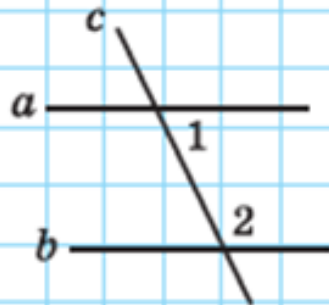
- а) Внутренние накрест лежащие углы равны: $\angle 2 = \angle 3$
- б) Сумма внутренних односторонних углов равна 180° : $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$
- в) Соответственные углы равны: $\angle 1 = \angle 4$
- г) Две прямые, параллельные третьей прямой, параллельны: если $a \parallel b$, $b \parallel c$, то $a \parallel c$.
- д) Две прямые, перпендикулярные третьей прямой, параллельны: если $a \perp c$, $b \perp c$, то $a \parallel b$.



Проверим себя

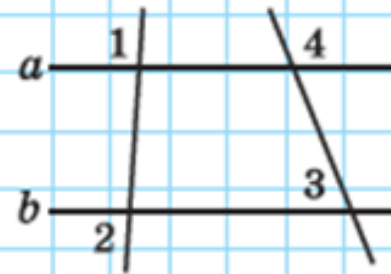
Тест 1

Известно, что $a \parallel b$ и $\angle 1$ на 50° меньше $\angle 2$. Найдите $\angle 1$.



Тест 2

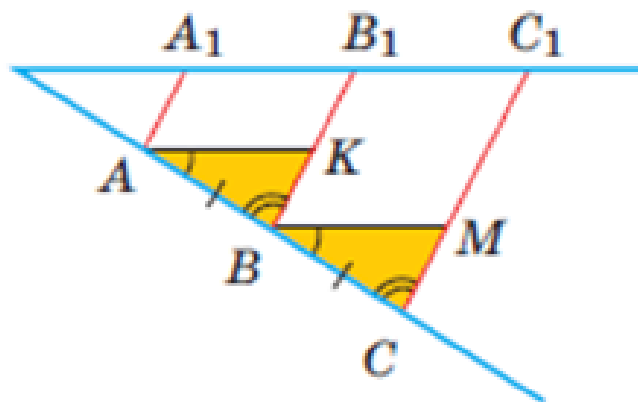
Найдите $\angle 4$, если известно, что $\angle 1 = 96^\circ$, $\angle 2 = 84^\circ$, $\angle 3 = 76^\circ$.



Теорема Фалеса

Теорема (теорема Фалеса).

Если на одной стороне угла отложить равные отрезки и через их концы провести параллельные прямые, пересекающие другую сторону угла, то на другой стороне угла отложатся равные отрезки.



Дано: $AB = BC$, $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$

Доказать: $A_1B_1 = B_1C_1$.

95. На рисунке 91 $BC = 9$ см. Найдите длину отрезка AC .
96. На рисунке 92 $a \parallel b \parallel c$. По данным длинам отрезков найдите величину $x + y$.
97. На рисунке 93 $ME = 32$ см, $PE = 16$ см, $NK = 19,5$ см. Используя значения углов на рисунке, найдите длину отрезка NG .

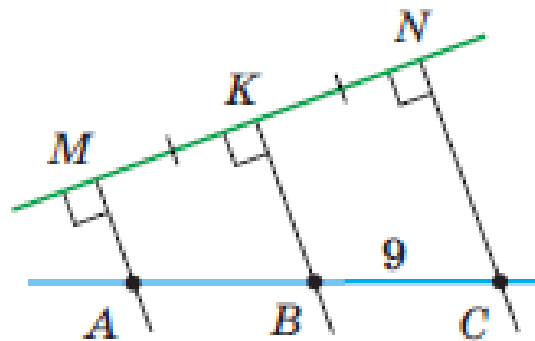


Рис. 91

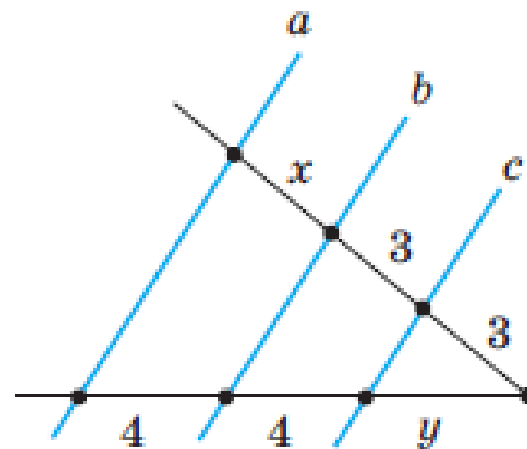


Рис. 92

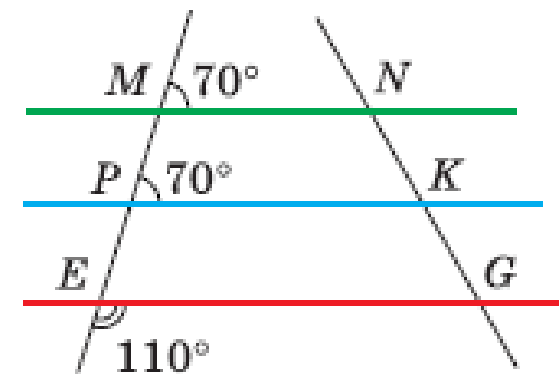


Рис. 93

Угол ABD – развернутый, угол ABC в 3 раза больше угла CBD . Найдите угол ABC .

Угол ABD – развернутый, угол ABC в 3 раза больше угла CBD. Найдите угол ABC.

Решение: Пусть угол CBD= x° , тогда угол ABC= $3x$, а угол ABD= $x+3x=180^\circ$, отсюда $x=45^\circ$ - угол CBD, а угол ABC= $3x=3\cdot 45=135^\circ$

Ответ: 135°

Две прямые, пересекаясь, образуют 4 угла.
Известно, что сумма трех углов равна 242° .
Найдите градусную меру меньшего угла.

Две прямые, пересекаясь, образуют 4 угла.
Известно, что сумма трех углов равна 242° .
Найдите градусную меру меньшего угла.

Решение: Сумма всех четырёх углов равна 360, тогда четвёртый угол равен $360^\circ - 242^\circ = 118^\circ$, смежный ему угол будет $180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ - наименьший угол.

Ответ: 62°

Один из односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых третьей, составляет 150% второго. Найдите разность большего и меньшего углов.

Один из односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых третьей, составляет 150% второго. Найдите разность большего и меньшего углов.

Решение: Обозначим один из односторонних углов x , тогда другой, составляющий 150% от первого, $1,5x$. Так как прямые параллельны, то по свойству односторонних углов при пересечении параллельных прямых секущей, их сумма равна 180° , то $x + 1,5x = 180^\circ$, отсюда $x = 72^\circ$, $1,5x = 108^\circ$, $1,5x - x = 36^\circ$.

Ответ: 36°

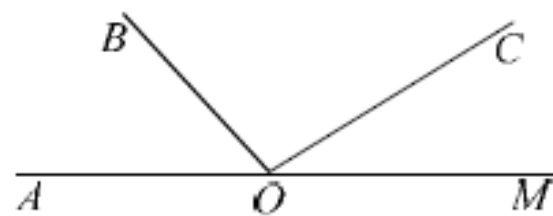
Точки А, В и С лежат на одной прямой, причем длина отрезка ВС больше длины отрезка АС в 3 раза, а длина АВ меньше длины ВС на 3,6. Найдите длину отрезка АВ.

Точки А, В и С лежат на одной прямой, причем длина отрезка ВС больше длины отрезка АС в 3 раза, а длина АВ меньше длины ВС на 3,6. Найдите длину отрезка АВ.

Решение: Так как ВС больше АВ, то А лежит на прямой между В и С. Пусть $AB=x$, $BC=3x=x+3,6$, отсюда $x=1,8$.

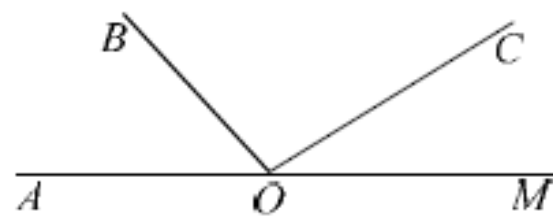
Ответ: 1,8

На рисунке изображен развернутый угол AOM и лучи OB и OC . Известно, что величина угла AOB на 20° больше величины угла COM . Найдите градусную меру угла AOB , если $\angle BOC = 98^\circ$.



- 1) 31° ;
- 2) 62° ;
- 3) 78° ;
- 4) 51° ;
- 5) 71° .

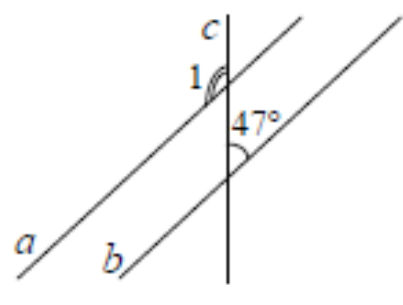
На рисунке изображен развернутый угол AOM и лучи OB и OC . Известно, что величина угла AOB на 20° больше величины угла COM . Найдите градусную меру угла AOB , если $\angle BOC = 98^\circ$.



- 1) 31° ;
- 2) 62° ;
- 3) 78° ;
- 4) 51° ;
- 5) 71° .

Ответ: 4

Используя данные рисунка, определите, чему должна быть равна градусная мера угла 1, чтобы прямые a и b были параллельны.



1) 120° ;

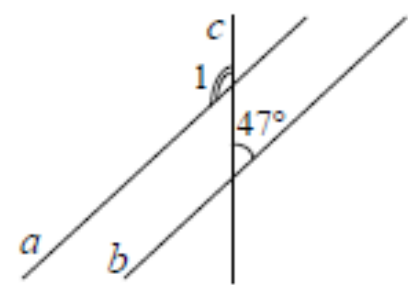
2) 137° ;

3) 133° ;

4) 147° ;

5) 107° .

Используя данные рисунка, определите, чему должна быть равна градусная мера угла 1, чтобы прямые a и b были параллельны.



- 1) 120° ;
- 3) 133° ;
- 5) 107° .

- 2) 137° ;
- 4) 147° ;

Ответ: 3

Тест по уроку

в следующем материале

